十一、 链表

1. 在一个非空的单链表中，已知指针 p 指向某个节点（该节点不是尾节点），若要在该节点之后插入一个由指针 s 指向的新节点，正确的操作步骤是：A

A. s->next = p->next; p->next = s;

B. p->next = s; s->next = p->next;

C. s->next = p; p->next = s;

D. p->next = s->next; s->next = p;

2. 在一个单链表中，已知指针 p 指向某个待删除节点（该节点不是尾节点）的前驱节点。要成功删除 p 后面的节点（仅考虑指针操作，不考虑内存释放），正确的操作是：B

A. p->next = p;

B. p->next = p->next->next;

C. p = p->next->next;

D. p->next->next = p->next;

3. 在一个非空的双向链表中，已知指针 p 指向某个节点，指针 s 指向一个新节点。若要在 p 之后 插入节点 s，正确的操作是：A

A. s->next = p->next; s->prev = p; if (p->next != NULL) p->next->prev = s; p->next = s;

B. s->prev = p->prev; s->next = p->next; p->next = s; p->prev = s;

C. s->next = p; s->prev = p->next; p->next->prev = s; p->next = s;

D. p->next = s; s->next = p->next; s->prev = p; if (p->next != NULL) p->next->prev = s;

4. 在一个非空的双向链表中，已知指针 p 指向某个待删除节点。要删除节点 p（不考虑释放内存），正确的指针操作是：D

A. p->next->prev = p; p->prev->next = p; p->next = NULL; p->prev = NULL;

B. p->prev = p->next; p->next = p->prev; p->prev->next = p; p->next->prev = p;

C. if (p->next != NULL) p->next->next = p->prev; if (p->prev != NULL) p->prev->prev = p->next; p->next = NULL;p->prev = NULL;

D. if (p->prev != NULL) p->prev->next = p->next; if (p->next != NULL) p->next->prev = p->prev; p->next = NULL; p->prev = NULL;

5. 下列关于链表和数组的区别描述中，不正确的是：B

A. 数组在内存中需要连续的存储空间，而链表中的节点在内存中可以不连续存储

B. 数组支持随机访问，可以通过下标直接访问任意元素；链表只能顺序访问，需要从头节点开始遍历

C. 在中间位置插入或删除元素时，链表的时间复杂度为 O(1)，数组的时间复杂度为 O(n)

D. 数组的大小在定义时就需要确定且不能改变，链表的大小可以动态增长或缩减

6. 下列哪种场景下，使用链表结构比使用数组结构更具优势？C

A. 需要频繁根据下标随机访问数据元素

B. 数据量固定不变，且需要节省内存空间

C. 需要频繁在数据结构的中间位置进行插入和删除操作

D. 需要实现高效的二分查找算法

试用水印